

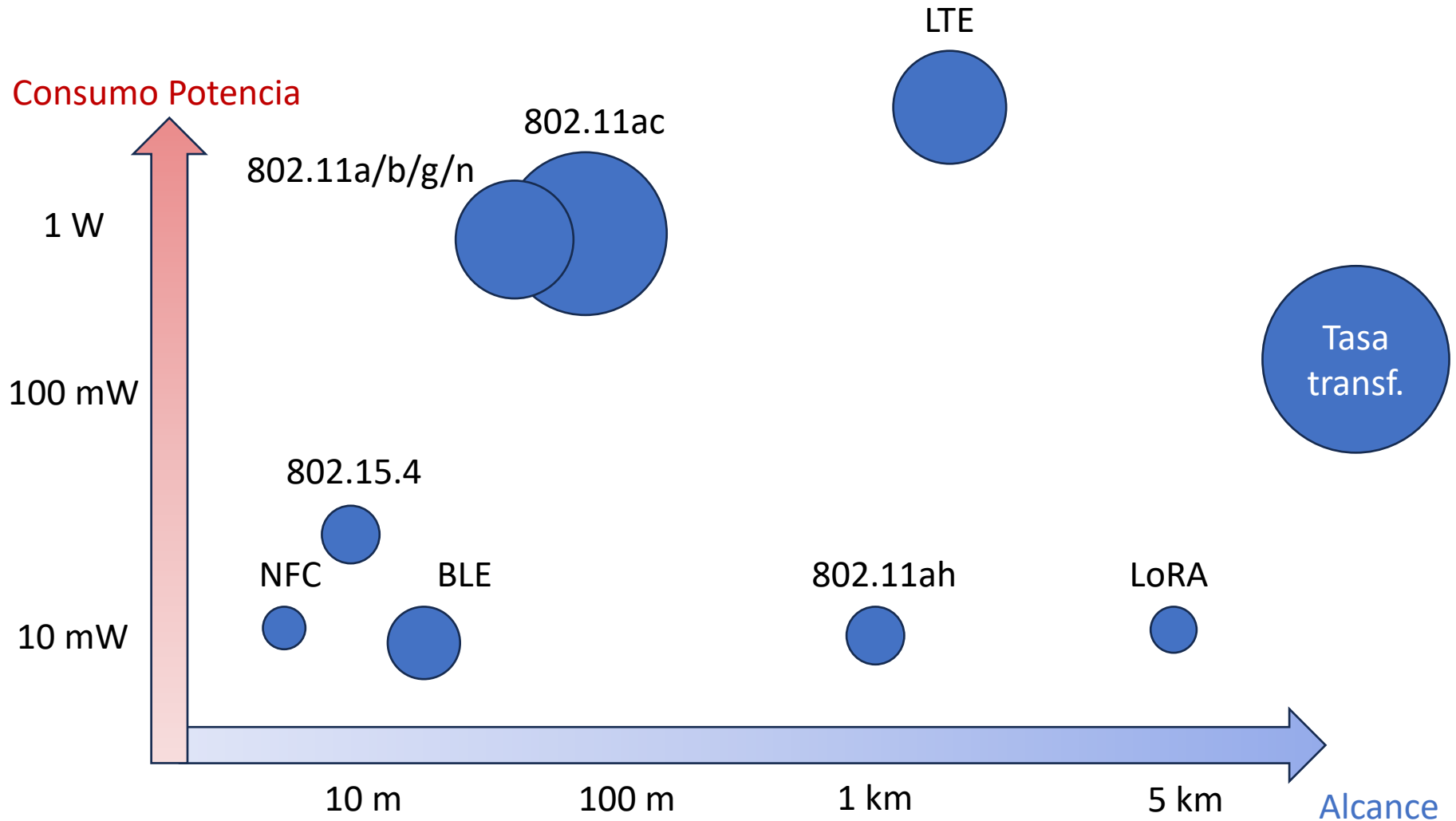
WSNs & IoT – Wireless Sensor Networks & Internet of Things

Tema 5 – Diseño de Redes

Protocolos de red

Tema 5 WSNs & IoT

Tecnologías inalámbricas



Tecnologías inalámbricas – Comparativa

WiFi	Bluetooth	ZigBee	6LOWPAN	WIMAX	Zwave	4G	LoRa

Tecnologías inalámbricas – Comparativa

	WiFi	Bluetooth	ZigBee	6LOWPAN	WIMAX	Zwave	4G	LoRa
 Network	LAN	PAN	LAN	LAN	MAN	LAN	MAN	LAN
 Topology	Star	Star	Mesh, Star, Tree	Mesh, Star	Mesh	Mesh	Mesh	Star & Star of Star
 Power	Low-High	Low	Very Low	Very Low	High	Very Low	High	Very Low
 Data rate	up to 1.3 Gbps	2.1 mbps	250 kbps	200 kbps	11-100 mbs	40kbs	up to 1 Gbps	0.3 kbps to 100 kbps
 Range	up to 100 m	< 100 m	10 - 20 m	10 - 20 m	50km	30m	where signal reach	3-5 km Urban area
 Application	Any device with cellular connectivity capability	Network for data exchange headset	Sensor networks Industrial automation	Sensor networks Industrial automation	Metro area broad band internet connection	Residential lighting & automation	Use in wifi, ADSL, broad basnd, digital TV& Radio	Smart City
 Network size	Medium	Small	Very large	Very large	large	large	Very large	Medium large

Tecnologías inalámbricas – Comparativa (II)

	Seguridad	Detecc. Localiz.	Bajo Coste	Facil. Uso	Ecosistema	Alcance	Control Remoto	Tamaño Antena	Tamaño Red
802.15.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ✓	✓	✓	✓
BLE	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
802.11ah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ✓
LoRa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

6LoWPAN – Capa de protocolos

TCP/IP Protocol Stack

HTTP		RTP	
TCP	UDP	ICMP	
IP			
Ethernet MAC			
Ethernet PHY			

Application

Transport

Network

Data Link

Physical

6LoWPAN Protocol Stack

Application	
UDP	ICMP
IPv6 with LoWPAN	
IEEE 802.15.4 MAC	
IEEE 802.15.4 PHY	

6LoWPAN – Beneficios & Aplicaciones

- Low-power RF + IPv6 = **Internet de sistemas embebidos inalámbricos**
- **Beneficios**
 - Estándar abierto, duradero y fiable
 - Curva de aprendizaje sencilla
 - Integración transparente con Internet
 - Mantenimiento de la red
 - Escalabilidad global
 - Flujos de datos de extremo a extremo
- **Aplicaciones**
 - Automatización de instalaciones, edificios y viviendas
 - Deportes y entretenimiento personal
 - Salud y bienestar
 - Gestión de activos
 - Infraestructuras de medición avanzadas
 - Vigilancia ambiental
 - Seguridad y protección
 - Automatización industrial

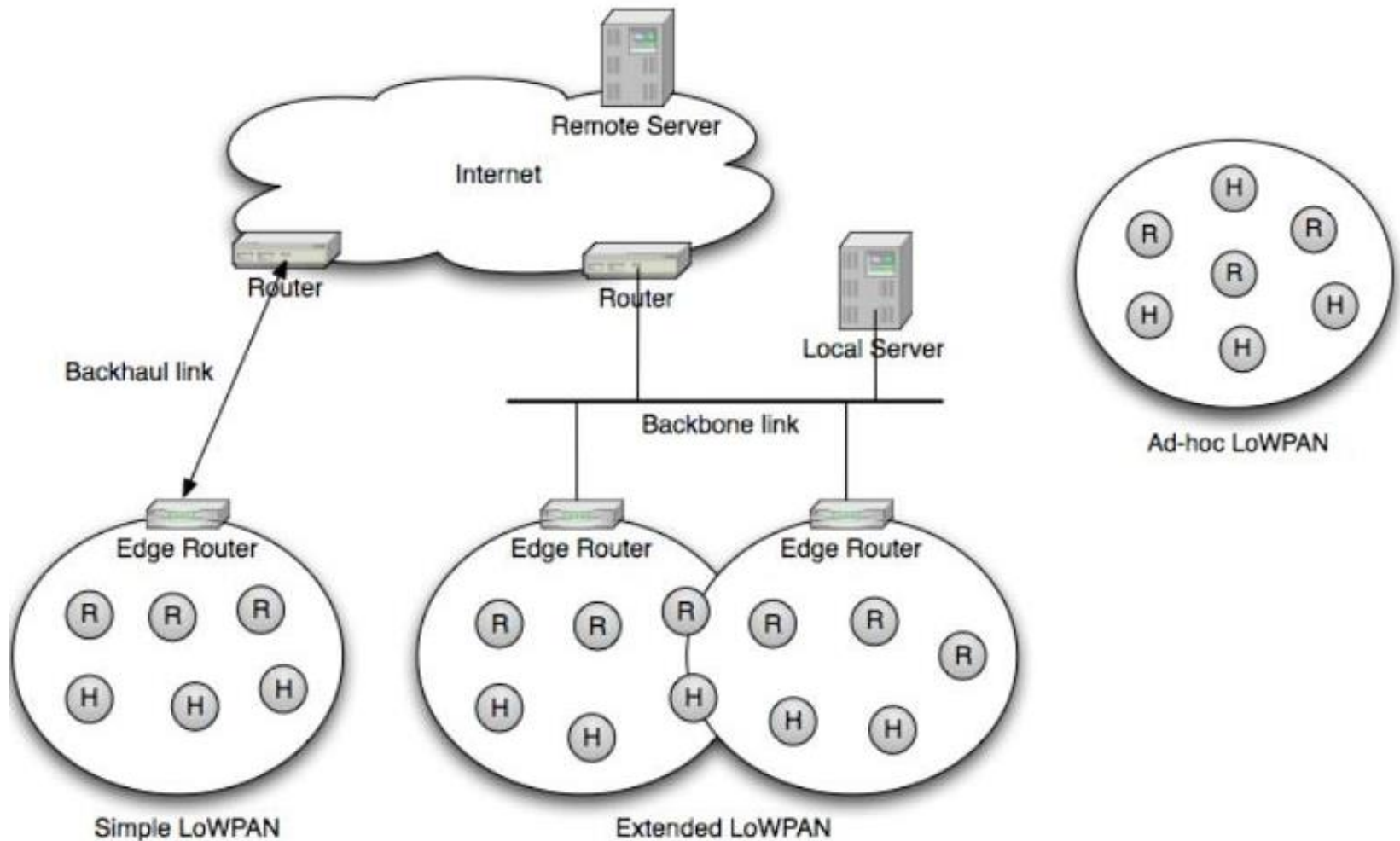
6LoWPAN – Resumen

- **IPv6 over Low-Power Wireless Area Networks**
- Estándares IETF
 - RFC 4919, 4944 (Ver. 1, formatos de compresión HC1 & HC2)
 - RFC 6282 (Nuevo formato de compresión de cabecera IP & siguiente cabecera UDP)
 - RFC 6775 (6LoWPAN Neighbor Discovery)
 - RFC 6550, 8138, 9035 (Enrutado RPL)
- **Compresión de cabecera sin estado (*stateless*)**
- Permite usar una API estándar de *sockets*
- Uso mínimo de código y memoria
- **Integración directa con Internet extremo-a-extremo**
 - Múltiples opciones de topología

6LoWPAN – Características

- Compatibilidad con **direccionamiento 802.15.4** de 64 bits y 16 bits
- Útil con **capas de enlace de baja potencia**, como
 - IEEE 802.15.4
 - ISM de banda estrecha
 - Comunicaciones por línea eléctrica
- **Compresión eficiente de cabecera**
 - Encabezados base y de extensión IPv6, encabezado UDP
- Configuración automática de red mediante **Neighbor Discovery**
- Compatibilidad con ***unicast, multicast y broadcast***
 - *Multicast* se comprime y se hace corresponder con *broadcast*
- **Fragmentación**
 - MTU IPv6 1280B → MTU 802.15.4 127B
- Compatibilidad con **enrutamiento IP: IETF RPL**
- Compatibilidad con **capa de enlace tipo malla** (p. ej. 802.15.4)

6LoWPAN – Arquitectura



6LoWPAN – Arquitectura (II)

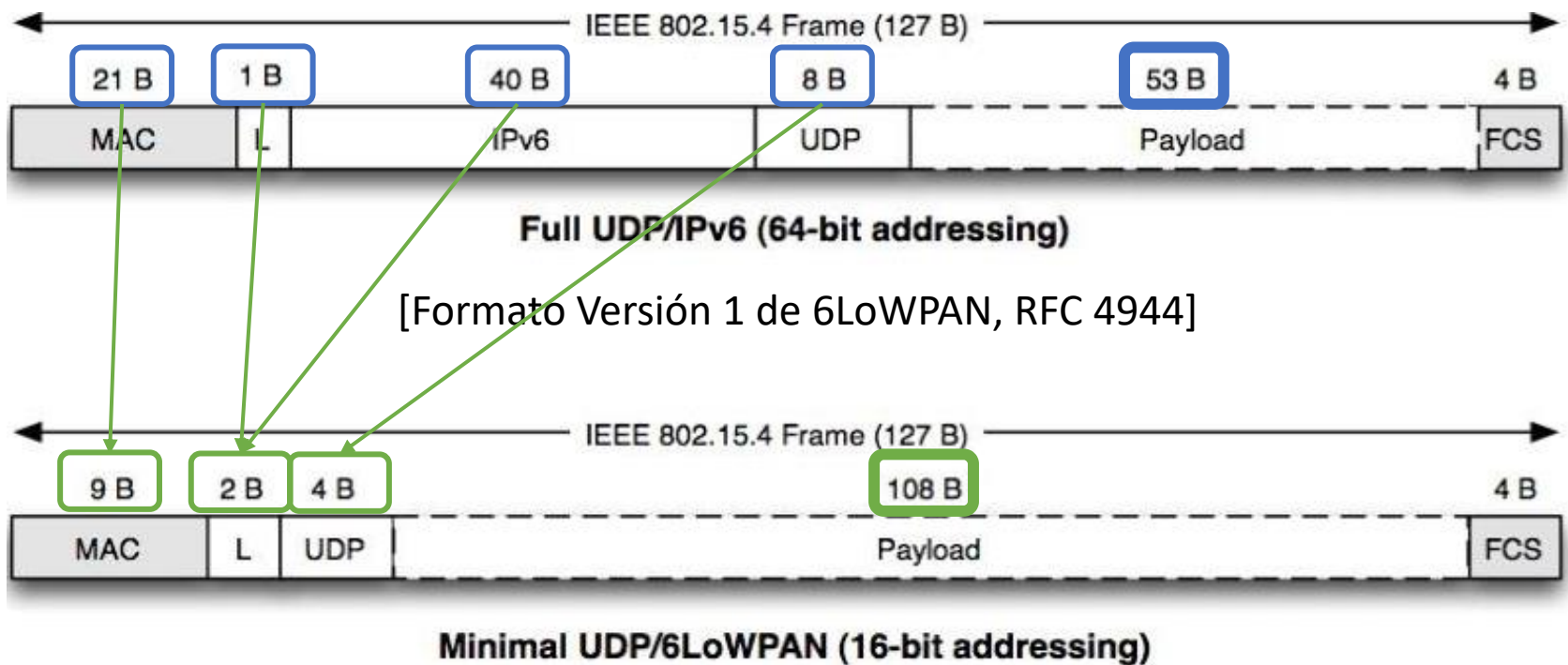
- Las redes **LoWPAN son redes *stub***
 - Redes sin conocimiento de otras redes: normalmente **envían** gran parte (todo) su **tráfico no local a través de una sola ruta** (predeterminada)
- **LoWPAN simple**
 - Un solo enrutador perimetral
- **LoWPAN extendida**
 - Múltiples enrutadores perimetrales con enlace troncal común
- **LoWPAN ad-hoc**
 - No hay ruta fuera de la LoWPAN
- **Problemas de integración con Internet**
 - MTU
 - Protocolos de aplicación
 - Interconectividad IPv4
 - Cortafuegos y NATs
 - Seguridad

IPv6	
Ethernet MAC	LoWPAN Adaptation
	IEEE 802.15.4 MAC
Ethernet PHY	IEEE 802.15.4 PHY

IPv6-LoWPAN Router Stack

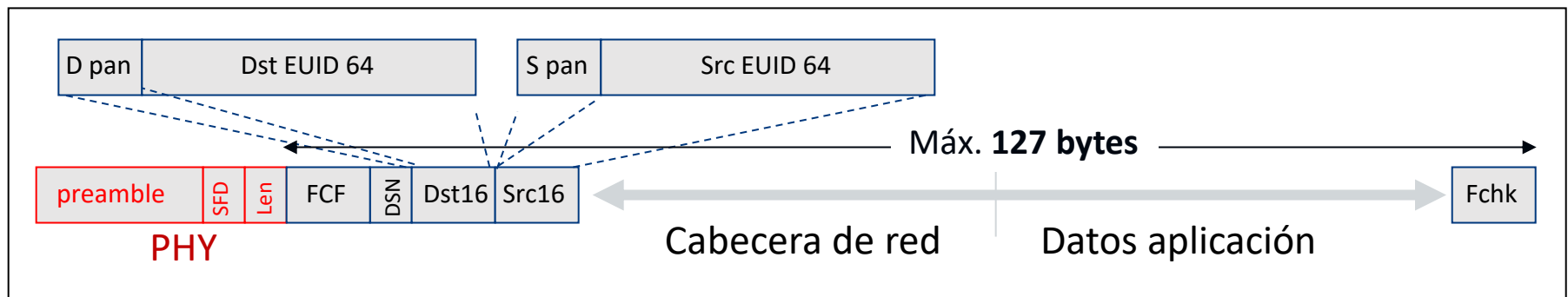
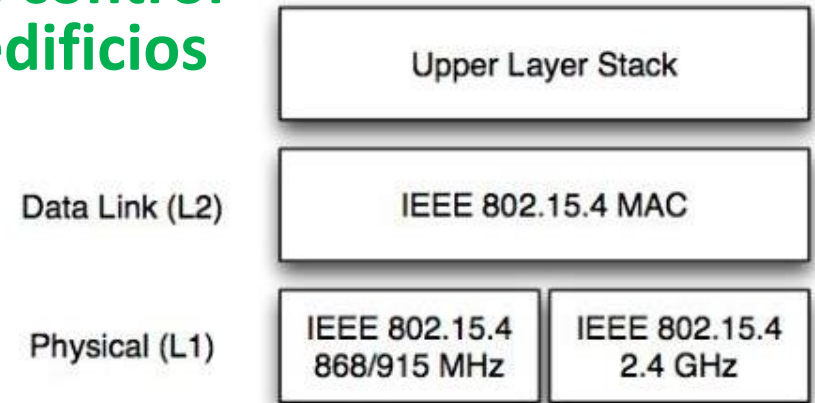
6LoWPAN – Cabeceras

- Formato de encabezado ortogonal (mayor eficiencia)
- Compresión de encabezado sin estado (*stateless*)



IEEE 802.15.4

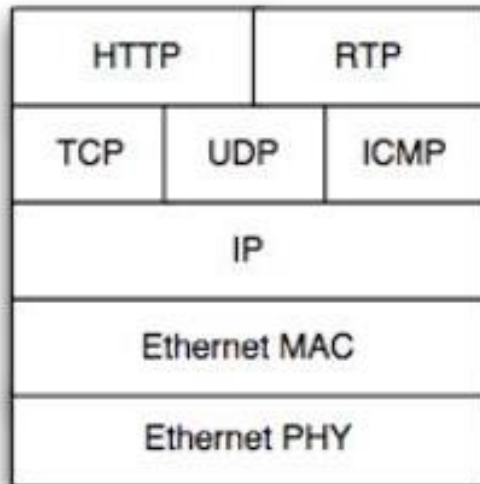
- Estándar para **redes domésticas, control industrial y automatización de edificios**
- Tres modos PHY
 - 20 kb/s a 866 MHz
 - 40 kb/s a 915 MHz
 - 250 kb/s a 2,4 GHz
- Hasta **64k nodos (direcciones de 16 bits)**
- Extensiones
 - IEEE 802.15.4a, 802.15.4.e, 802.15.5



6LoWPAN – Formato

- **6LoWPAN es un formato de adaptación de cabecera**
 - Permite usar IPv6 en enlaces inalámbricos de baja potencia
 - **Compresión de cabecera IPv6**
 - **Compresión de cabecera UDP**

TCP/IP Protocol Stack



Application

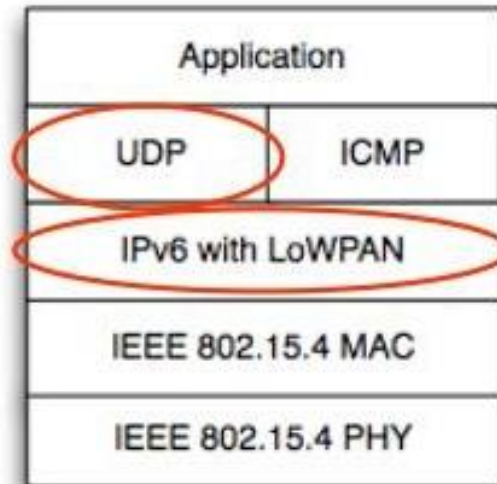
Transport

Network

Data Link

Physical

6LoWPAN Protocol Stack



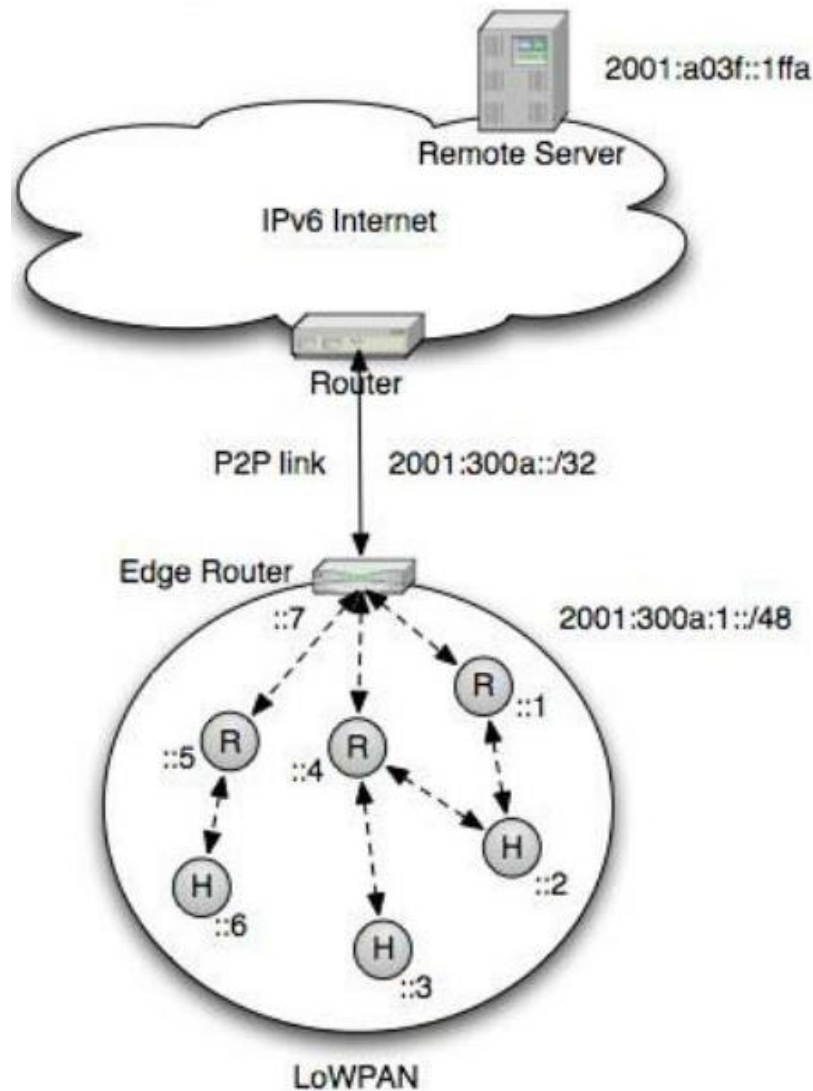
6LoWPAN – Formato (II)

- Características según RFC 4944
 - Formato de cabecera LoWPAN básico
 - Formatos de **compresión HC1** (cabecera **IPv6**) y **HC2** (cabecera **UDP**)
 - **Fragmentación** y reensamblaje
 - Función de cabecera de malla
 - Correspondencia ***multicast*** → **espacio de direcciones 16 bits**
- Características según RFC 6282
 - **Nueva compresión HC** (cabecera **IPv6**) y **NHC** (cabecera siguiente)
 - **Compresión de direcciones globales** (con contextos)
 - Compresión de **encabezado opcional IPv6**
 - Compresión **compacta de direcciones *multicast***

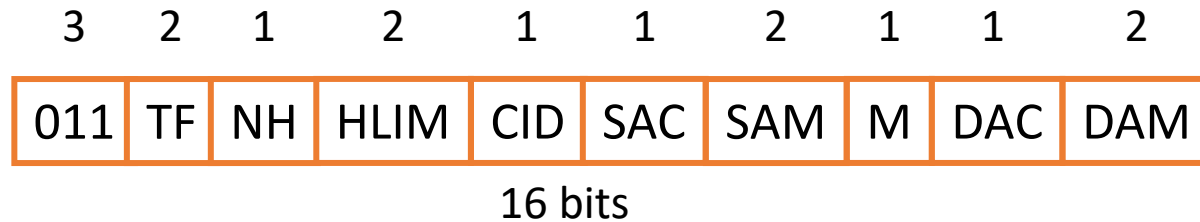
6LoWPAN – Direccionamiento

- **6LoWPAN comprime las direcciones IPv6**
- **Una red LoWPAN asume**
 - **Espacio de direcciones plano** (la red inalámbrica es una subred IPv6)
 - **Direcciones MAC únicas** (64 bits o 16 bits)
- **6LoWPAN – compresión de direcciones IPv6**
 - **Elisión del prefijo de red IPv6**
 - **Prefijo global conocido** por todos los nodos de la red LoWPAN
 - **Prefijo local de enlace** indicado por formato de **compresión de cabecera**
 - **Compresión del ID de interfaz (IID)**
 - **IID elidido** para la **comunicación local de enlace**
 - **Comprimido** para **direcciones dst/src multisalto**
 - Compresión con un **“contexto” bien conocido**
 - Compresión de **direcciones *multicast***

6LoWPAN – Addressing example

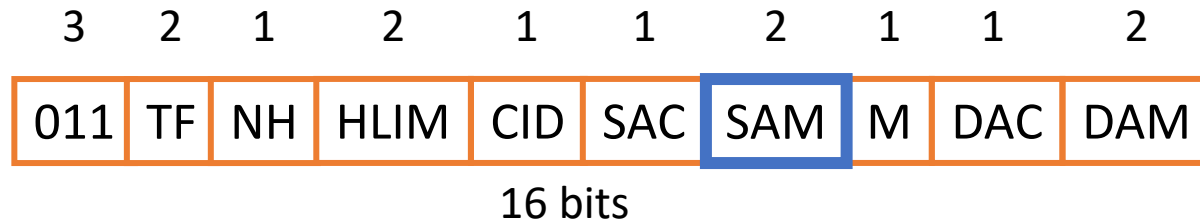


6LoWPAN – IPHC (IP Header Compress.)



- **011**: Dispatch value for the IPHC header
- **TF**: Traffic Class & Flow Control compression
 - 00: 4-bit Pad + Traffic Class + Flow Label (4 bytes)
 - 01: ECN + 2-bit Pad + Flow Label (3 bytes)
 - 10: Traffic Class (1 byte)
 - 11: Version, Traffic Class, and Flow Label are compressed
- **NH**: Next Header compression (yes = 1 / no = 0)
- **HLIM**: Hop LIMit compression
 - 00: Hop Limit is carried inline
 - 01: Hop Limit elided, set to 1
 - 10: Hop Limit elided, set to 64
 - 11: Hop Limit elided, set to 255
- **CID**: Context ID. If CID = 1, an 8-bit CIE (Context Identifier Extension) field follows after the DAM
- **SAC / DAC**: Src / Dst Address Compression (stateless = 0 / stateful (context-based) = 1)

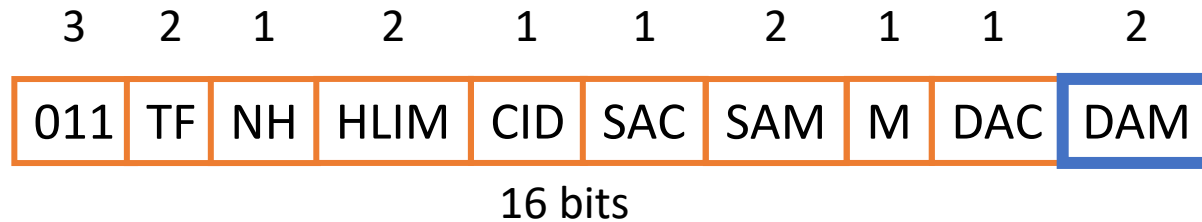
6LoWPAN – IPHC Source Address



- **SAM: Source Address Mode**

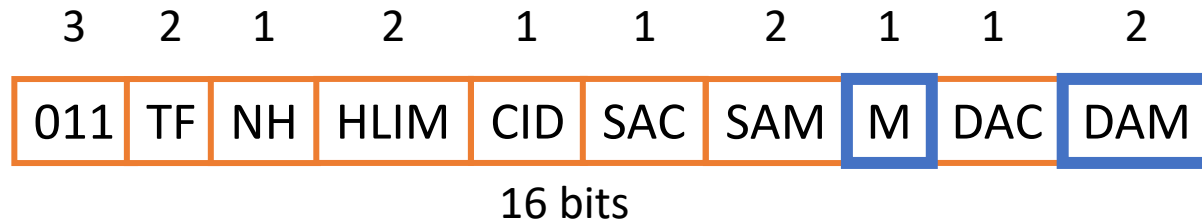
- If SAC = 0 (stateless compression)
 - 00: 128 bits. Address carried in-line
 - 01: 64 bits. First 64 bits elided, assumed equal to the link-local prefix + zeros. Remaining 64 bits carried inline
 - 10: 16 bits. First 112 bits elided, assumed equal to the link-local prefix + zeros. Remaining 16 bits are carried inline
 - 11: 0 bits. Address elided. First 64 bits assumed equal to the link-local prefix + zeros. Remaining 64 bits computed from link-layer address (RFC 4944)
- If SAC = 1 (stateful compression)
 - 00: Reserved
 - 01: 64 bits. Address derived using context info & the 64 bits carried inline
 - 10: 16 bits. Address derived using context info & the 16 bits carried inline
 - 11: 0 bits. Address derived using context info & possibly link-layer addresses

6LoWPAN – IPHC Unicast Dest.



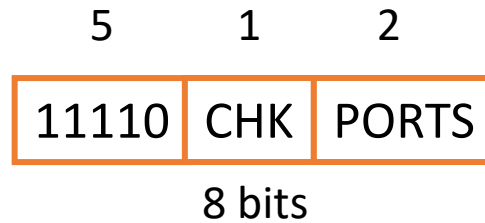
- **DAM: Destination Address Mode (M=0, unicast destination)**
 - If DAC=0 (stateless compression)
 - 00: 128 bits. Address carried in-line
 - 01: 64 bits. First 64 bits elided, assumed equal to the link-local prefix + zeros. Remaining 64 bits carried inline
 - 10: 16 bits. First 112 bits elided, assumed equal to the link-local prefix + zeros. Remaining 16 bits carried inline
 - 11: 0 bits. Address elided. First 64 bits are the link-local prefix + zeros. Remaining 64 bits computed from link-layer address (RFC 4944)
 - If DAC=1 (stateful compression)
 - 00: Reserved
 - 01: 64 bits. Address derived using context info & the 64 bits carried inline
 - 10: 16 bits. Address derived using context info & the 16 bits carried inline
 - 11: 0 bits. Address derived using context info & possibly link-layer addresses

6LoWPAN – IPHC Multicast Dest.



- **DAM: Destination Address Mode (M=1, multicast destination)**
 - If DAC=0 (stateless compression)
 - 00: 48 bits. Address takes the form FFX::00XX:XXXX:XXXX
 - 01: 32 bits. Address takes the form FFX::00XX:XXXX
 - 10: 16 bits. Address takes the form FF0X::0XXX
 - 11: 8 bits. address takes the form FF02::00XX
 - If DAC=1 (stateful compression)
 - 00: 128 bits. Address carried in-line
 - 01: 48 bits. Address takes the form FFX::XXLL:PPPP:PPPP: XXXX:XXXX.
 - L = nibbles used to encode the prefix length
 - P = nibbles used to encode the prefix itself. The prefix information is taken from the specified context
 - 10 & 11: Reserved

6LoWPAN – UDP NHC (Next Header Compression)



- **CHK: Checksum**
 - 0: All 16 bits of the checksum carried in-line
 - 1: All 16 bits of checksum elided and recomputed it on the 6LoWPAN termination point
- **PORTS**
 - 00: Both Src & Dst Ports carried in-line
 - 01
 - Src Port: carried in-line
 - Dst Port: First 8 bits set to 0xF0 & elided. Remaining 8 bits carried in-line
 - 10
 - Src Port: First 8 bits set to 0xF0 & elided. Remaining 8 bits carried in-line
 - Dst Port: carried in-line
 - 11: First 12 bits of both Src & Dst Ports set to 0xF0B and elided. Remaining 4 bits for each carried in-line